

Rapport Exercice 6 : Electrostatique : cylindre coaxial avec diélectrique variable et charges libres

Cassier Mayeul, Frankhauser Sacha

mayeul.cassier@epfl.ch, sacha.frankhauser@epfl.ch

4 avril 2023

Table des matières

1	Introduction	2
2	Analyse	2
2.1	Equation différentielle pour le potentiel	2
2.2	Forme variationnelle	2
2.3	Cylindre dans le vide	3
2.4	Méthode des éléments finis	4
3	Simulations	7
3.1	Cas du vide	7
3.2	Différents $\epsilon_r(r)$ et $\rho_{lib}(r)/\epsilon_0$	8
4	L'intégrale mixte trapèze-point milieu	12
5	Différentes géométries	12
6	Conclusion	16
7	Bibilographie	17
8	Annexe	17

1 Introduction

Dans le vide, les equations qui régissent les champs électriques et magnétiques sont connues et compréhensibles par les dizaines années de recherche sur ce domaine et par les nombreuses théories réalisées comme celle (la plus connue) de Maxwell [?]. Pourtant il est toujours utile de se représenter les equations ainsi obtenues par des représentations concrètes pour vérifier leur exactitude même informatique. Ce travail reprend l'exemple d'un cylindre coaxial souvent réutilisé à des fins électronique comme par exemple pour des cables simples ou dans l'utilisation de capacités dans les circuits imprimés [4]. Ainsi les caractéristiques d'un champ électrique dans un volume connu et dans un diélectrique à perméabilité électrique variable sera mieux étudié.

2 Analyse

Le problème concernera donc un volume Ω , ayant un bord $\partial\Omega$ au potentiel $V_0(\vec{x})$ donné. Le milieu est de constante diélectrique $\epsilon_r(\vec{x})$ variable et contient des charges d'espaces libres $\rho_{lib}(\vec{x})$. Comme dit précédemment, pour la suite de l'étude, nous prendrons comme volume Ω un cylindre coaxial de rayons intérieur et extérieur r_a et R .

2.1 Equation différentielle pour le potentiel

Tout d'abord, on reste dans le cas d'un volume Ω général afin de trouver une équation différentielle pour le potentiel $\phi(\vec{x})$ à l'intérieur de ce dernier. Etant donné que nous sommes dans un problème d'électrostatique, certaines relations peuvent aider à établir cette équation. Dans un premier temps, on a que le potentiel et le champ électrique $\vec{E}(\vec{x})$ sont reliés par la relation $\vec{E}(\vec{x}) = -\nabla\phi(\vec{x})$. De plus, dans un milieu diélectrique, on introduit $\vec{D}(\vec{x}) = \epsilon_0\epsilon_r(\vec{x})\vec{E}(\vec{x})$, qui est en fait le champ de déplacement électrique qui permet de ne garder que les charges libres ρ_{lib} dans la loi de Gauss, qui est alors donnée par :

$$\nabla \cdot \vec{D}(\vec{x}) = \epsilon_0 \nabla \cdot (\epsilon_r(\vec{x}) \vec{E}(\vec{x})) = \rho_{lib} \quad (1)$$

En mettant ces équations en commun, il vient donc l'équation différentielle pour $\phi(\vec{x})$:

$$\rho_{lib} = -\epsilon_0 \nabla \cdot (\epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x})) \quad (2)$$

2.2 Forme variationnelle

Maintenant, on souhaiterait réécrire l'équation sous sa forme variationnelle. On prend alors une fonction $\eta(\vec{x})$, continue et dérivable sur Ω , telle qu'elle est identiquement nulle sur $\partial\Omega$. On cherche alors $\phi(\vec{x})$ respectant la relation suivante :

$$\int_{\Omega} \eta(\vec{x}) \nabla \cdot (\epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x})) d\vec{x} = - \int_{\Omega} \eta(\vec{x}) \rho_{lib}(\vec{x}) / \epsilon_0 d\vec{x} \quad (3)$$

On cherche alors à exprimer le terme de la première intégrale de sorte à pouvoir intégrer par parties, et il vient la relation :

$$\nabla \cdot (\eta(\vec{x}) \epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x})) = \nabla \eta(\vec{x}) \cdot (\epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x})) + \eta(\vec{x}) \nabla \cdot (\epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x})) \quad (4)$$

Ainsi, en utilisant le théorème de Gauss qui donne $\int_{\Omega} \nabla \cdot \vec{v} d\vec{x} = \int_{\partial\Omega} \vec{v} \cdot d\vec{\sigma}$, la partie droite de l'équation 3 devient :

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \eta(\vec{x}) \nabla \cdot (\epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x})) d\vec{x} &= \int_{\Omega} \nabla \cdot (\eta(\vec{x}) \epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x})) d\vec{x} - \int_{\Omega} \nabla \eta(\vec{x}) \cdot (\epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x})) d\vec{x} \\ &= \underbrace{\int_{\partial\Omega} \eta(\vec{x}) \epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x}) d\vec{\sigma}}_{=0} - \int_{\Omega} \nabla \eta(\vec{x}) \cdot (\epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x})) d\vec{x} \end{aligned} \quad (5)$$

Ici, l'intégrale sur le bord est nulle car $\eta(\vec{x})$ est identiquement nulle sur ce dernier comme dit plus haut. Finalement, la forme variationnelle du problème est donnée par :

$$\int_{\Omega} \nabla \eta(\vec{x}) \cdot (\epsilon_r(\vec{x}) \nabla \phi(\vec{x})) d\vec{x} = \int_{\Omega} \eta(\vec{x}) \rho_{lib}(\vec{x}) / \epsilon_0 d\vec{x} \quad (6)$$

On introduit également la fonction $V(\vec{x})$, définie sur $\partial\Omega$ et telle que $\phi(\vec{x}) = V(\vec{x})$ sur le bord. Elle permet de déterminer les conditions au bord.

Dorénavant, on se place dans le fameux cylindre coaxial de rayons intérieur et extérieur r_a et R discuté au début de cette section. De plus, ce dernier est de longueur L_z . Par symétrie du système, et en se plaçant en coordonnées cylindriques, on considère que toutes les variables dépendent uniquement de la distance r du centre du cylindre. Ainsi, on a $\epsilon_r(r)$ et $\rho_{lib}(r)$ qui sont donnés, et l'équation 6 qui devient :

$$2\pi L_z \int_{r_a}^R \frac{d\eta(r)}{dr} \frac{d\phi(r)}{dr} \epsilon_r(r) r dr = 2\pi L_z \int_{r_a}^R \eta(r) \frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0} r dr \quad (7)$$

A noter que le passage en coordonnées cylindriques implique l'ajout du jacobien dans l'intégrale, qui vaut r . De plus, dans ce cas là, on prend comme conditions au bord $\phi(r_a) = V_a$ et $\phi(R) = 0$.

2.3 Cylindre dans le vide

Finalement, on va chercher à résoudre cette équation différentielle pour $\phi(r)$, dans le cas où le cylindre est dans le vide, soit donc $\epsilon_r(r) = 1$ et $\rho_{lib}(r) = 0$. Pour ces conditions, il est plus simple d'utiliser la première forme de l'équation, à savoir l'équation 2, qui donne maintenant :

$$\nabla^2 \phi(r) = 0 \implies \frac{1}{r} \frac{\partial \phi(r)}{\partial r} + \frac{\partial^2 \phi(r)}{\partial r^2} = 0 \quad (8)$$

Ici, on a simplement réécrit le laplacien en coordonnées cylindriques et pris en compte le fait que ϕ ne dépend que de r . L'équation 8 est maintenant quelque chose que l'on sait résoudre. On commence d'abord par poser $f(r) = \frac{\partial \phi(r)}{\partial r} = \dot{\phi}(r)$, ce qui donne :

$$\dot{f}(r) + \frac{1}{r} f(r) = 0 \quad (9)$$

qui est résolvable par séparation des variables. La solution pour $f(r)$ est donnée par :

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(r)} df(r) &= -\frac{1}{r} dr \implies \ln(f(r)) = -\ln(r) + C_1 \\ \implies f(r) &= C_2 \frac{1}{r} \end{aligned} \quad (10)$$

avec C_1 et C_2 des constantes. Afin d'avoir $\phi(r)$, il n'y a donc plus qu'à intégrer $f(r)$ selon r , ce qui donne :

$$\phi(r) = \int C_2 \frac{1}{r} dr = C_2 \ln(r) + C_3 \quad (11)$$

Pour trouver les deux constantes, on se sert des conditions au bord données plus haut, ce qui donne le système d'équation :

$$\begin{cases} \phi(r_a) = C_2 \ln(r_a) + C_3 = V_a \\ \phi(R) = C_2 \ln(R) + C_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} C_2 \ln(r_a) + C_3 = V_a \\ C_3 = -C_2 \ln(R) \end{cases} \implies \begin{cases} C_2 = V_a / \ln(\frac{r_a}{R}) \\ C_3 = -V_a \ln(R) / \ln(\frac{r_a}{R}) \end{cases} \quad (12)$$

Finalement, la solution du potentiel $\phi(r)$ dans ces conditions est donnée par :

$$\phi(r) = \frac{V_a}{\ln(\frac{r_a}{R})} \ln(\frac{r}{R}) \quad (13)$$

2.4 Méthode des éléments finis

Afin de continuer sur la base de l'équation générale 6, on introduit maintenant les éléments finis. En fait, on approxime les fonction $\eta(r)$ et $\phi(r)$ sur une base de fonctions $\Lambda_j(r)$, $j = 1, \dots, N$, représentées sur la Fig. 1. On a alors :

$$\begin{aligned} \phi(r) &= \sum_{j=1}^N \phi_j \Lambda_j(r) \\ \eta(r) &= \sum_{i=1}^N \eta_i \Lambda_i(r) \end{aligned} \quad (14)$$

avec ϕ_j et η_i des coefficients. La relation 6 devient :

$$\begin{aligned} \int_{r_a}^R \sum_{i=1}^N \frac{d}{dr} (\eta_i \Lambda_i(r)) \sum_{j=1}^N \frac{d}{dr} (\phi_j \Lambda_j(r)) r \epsilon_r(r) dr &= \int_{r_a}^R \sum_{i=1}^N \eta_i \Lambda_i(r) \frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0} r dr \\ \implies \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \eta_i \left(\int_{r_a}^R \frac{d\Lambda_i(r)}{dr} \frac{d\Lambda_j(r)}{dr} r \epsilon_r(r) dr \right) \phi_j &= \sum_{i=1}^N \eta_i \int_{r_a}^R \Lambda_i(r) \frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0} r dr \end{aligned} \quad (15)$$

et ce pour tout choix de η_i , $i = 1, \dots, N$. Ainsi, il est

clair que la forme variationnelle devient une équation différentielle matricielle de la forme :

$$\sum_{j=1}^N A_{ij} \phi_j = b_i \quad (16)$$

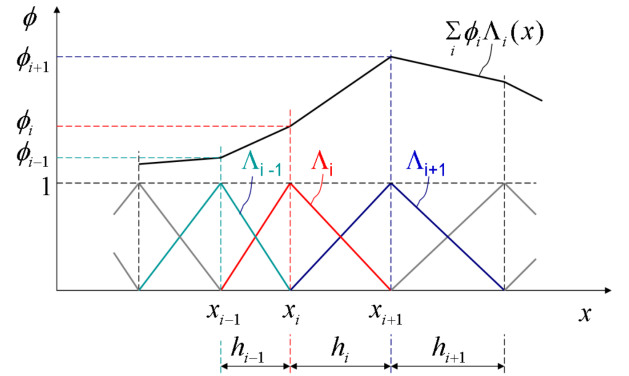


FIGURE 1 – Fonctions de base $\Lambda_i(x)$ et représentation d'une fonction $\phi(x)$ par ces éléments finis

avec A_{ij} , ϕ_j et b_i que l'on identifie facilement sur l'équation 15. Le problème revient alors à trouver tous les coefficients de cette matrice A de taille $N \times N$, ainsi que ceux du vecteur b . Ces derniers valent donc :

$$\begin{aligned} A_{ij} &= \int_{r_a}^R \frac{d\Lambda_i(r)}{dr} \frac{d\Lambda_j(r)}{dr} r \epsilon_r(r) dr \\ b_i &= \int_{r_a}^R \Lambda_i(r) \frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0} r dr \end{aligned} \quad (17)$$

On procède alors par intervalles. En fait, on divise la distance d'intégration en N intervalles, ce qui revient à faire une somme d'intégrales sur ces intervalles. L'intérêt est en fait de rendre la chose plus facile puisque les fonctions $\Lambda_i(r)$ choisies, représentées sur la Fig. 1, valent 0 sauf dans les intervalles encadrant la position r_i . Ainsi, les équations deviennent :

$$\begin{aligned} A_{ij} &= \sum_{k=1}^N \int_{r_k}^{r_{k+1}} \frac{d\Lambda_i(r)}{dr} \frac{d\Lambda_j(r)}{dr} r \epsilon_r(r) dr \\ b_i &= \sum_{k=1}^N \int_{r_k}^{r_{k+1}} \Lambda_i(r) \frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0} r dr \end{aligned} \quad (18)$$

Il suffit de faire une boucle sur les k , de sommer ce qui est obtenu, et A et b seront connus. Cependant comme dit ci-dessus, de part les propriétés sur les $\Lambda_i(r)$ et $\Lambda_j(r)$, l'expression peut encore se simplifier. En effet, comme $\Lambda_i(r)$ est différente de 0 uniquement entre r_{i-1} et r_{i+1} , on en conclue que tous les éléments A_{ij} tels que $|i - j| \geq 1$ sont nuls. Pour le reste, il vient, pour $(i, j) = (k, k)$:

$$A_{kk} = \int_{r_{k-1}}^{r_k} \frac{d\Lambda_k(r)}{dr} \frac{d\Lambda_k(r)}{dr} r \epsilon_r(r) dr + \int_{r_k}^{r_{k+1}} \frac{d\Lambda_k(r)}{dr} \frac{d\Lambda_k(r)}{dr} r \epsilon_r(r) dr \quad (19)$$

enfin, pour $(i, j) = (k, k + 1)$:

$$A_{k(k+1)} = \int_{r_k}^{r_{k+1}} \frac{d\Lambda_k(r)}{dr} \frac{d\Lambda_{k+1}(r)}{dr} r \epsilon_r(r) dr \quad (20)$$

Par symétrie, $A_{(k+1)k} = A_{k(k+1)}$. Finalement, il y a également deux contributions pour b_k :

$$b_k = \int_{r_{k-1}}^{r_k} \Lambda_k(r) \frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0} r dr + \int_{r_k}^{r_{k+1}} \Lambda_k(r) \frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0} r dr \quad (21)$$

Afin de résoudre ces intégrales, on utilise maintenant la méthode des trapèzes, qui pour un p entre 0 et 1, et une fonction $f(x)$ donne ;

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx = h_k \left[p \frac{f(x_k) + f(x_{k+1})}{2} + (1 - p) f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right) \right] \quad (22)$$

avec $h_k = x_{k+1} - x_k$ correspondant à l'écart entre deux points du maillage, et $\frac{x_k + x_{k+1}}{2}$ étant le point au milieu de x_k et x_{k+1} . Dans le cas des intégrales pour A , on a $x = r$, et $f(r) = \frac{d\Lambda_k(r)}{dr} \frac{d\Lambda_k(r)}{dr} r \epsilon_r(r)$ pour A_{kk} . Il vient alors que $f(r_k) = (\frac{1}{h_k})^2 r_k \epsilon_r(r_k)$, $f(r_{k+1}) = (\frac{1}{h_k})^2 r_{k+1} \epsilon_r(r_{k+1})$, et $f(r'_k) = (\frac{1}{h_k})^2 r'_k \epsilon_r(r'_k)$, avec $r'_k = \frac{r_k + r_{k+1}}{2}$. En mettant en commun les équations 19 et 22, et en utilisant ces expressions simplifiées pour f il vient alors pour la diagonale de A :

$$\begin{aligned} A_{kk} &= \frac{1}{2h_k} [p(r_k \epsilon_r(r_k) + r_{k+1} \epsilon_r(r_{k+1})) + 2(1 - p)r'_k \epsilon_r(r'_k)] \\ &\quad + \frac{1}{2h_{k-1}} [p(r_{k-1} \epsilon_r(r_{k-1}) + r_k \epsilon_r(r_k)) + 2(1 - p)r'_{k-1} \epsilon_r(r'_{k-1})] \end{aligned} \quad (23)$$

De la même manière, en trouvant la fonction f correspondante au cas $A_{k(k+1)}$, on trouve finalement :

$$A_{k(k+1)} = A_{(k+1)k} = -\frac{1}{2h_k} [p(r_k \epsilon_r(r_k) + r_{k+1} \epsilon_r(r_{k+1})) + 2(1-p)r'_k \epsilon_r(r'_k)] \quad (24)$$

La méthode des trapèzes donne aussi pour les b_k :

$$b_k = \frac{h_{k-1}}{2} (p \rho_{eps}(r_k) r_k + (1-p) \rho_{eps}(r'_k) r'_k) + \frac{h_k}{2} (p \rho_{eps}(r_k) r_k + (1-p) \rho_{eps}(r'_k) r'_k) \quad (25)$$

avec $\rho_{eps}(r) = \frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0}$.

```
upper[i] = -h[i]*(p*(1/pow(h[i],2))*((r[i]*epsilon(r[i],R,rb,epsilon_a,epsilon_b,epsilon_R,testnumber)
+r[i+1]*epsilon(r[i+1],R,rb,epsilon_a,epsilon_b,epsilon_R,testnumber))/2)
+(1-p)*(1/pow(h[i],2))*((r[i]+r[i+1])/2)*epsilon((r[i]+r[i+1])/2,R,rb,epsilon_a,epsilon_b,epsilon_R,testnumber)));
lower[i] = upper[i];
diagonal[i] = h[i-1]*(p*(1/pow(h[i-1],2))*((r[i-1]*epsilon(r[i-1],R,rb,epsilon_a,epsilon_b,epsilon_R,testnumber)
+r[i]*epsilon(r[i],R,rb,epsilon_a,epsilon_b,epsilon_R,testnumber))/2)
+(1-p)*(1/pow(h[i-1],2))*((r[i-1]+r[i])/2)*epsilon((r[i-1]+r[i])/2,R,rb,epsilon_a,epsilon_b,epsilon_R,testnumber))
+h[i]*(p*(1/pow(h[i],2))*((r[i]*epsilon(r[i],R,rb,epsilon_a,epsilon_b,epsilon_R,testnumber)
+r[i+1]*epsilon(r[i+1],R,rb,epsilon_a,epsilon_b,epsilon_R,testnumber))/2)
+(1-p)*(1/pow(h[i],2))*((r[i]+r[i+1])/2)*epsilon((r[i]+r[i+1])/2,R,rb,epsilon_a,epsilon_b,epsilon_R,testnumber)));
rhs[i] = p*((h[i]+h[i-1])/2.0)*rho_epsilon(r[i],ra,rb,A,R,testnumber)*r[i]
+(1-p)*(rho_epsilon(midPoint[i],ra,rb,A,R,testnumber)*midPoint[i])*(h[i]+h[i-1])/2.;
```

FIGURE 2 – Code C++ (lignes 210 à 223) de la mise en forme de chaque membre de la diagonale et des vecteurs diagonaux au dessus et au dessous de la diagonale

$A_{k(k+1)} = A_{(k+1)k}$ (respectivement upper et lower dans le code) et du vecteur b appelé rhs ("right hand side") dans le code. "midPoint" correspond à r'_k . "h" correspond au vecteur avec les tailles des intervalles h_k .

Avant de résoudre le système, on effectue es derniers ajustements, à savoir le respect des conditions initiales. On impose en fait $\phi(r_a) = V_a$ et $\phi(R) = V_R$, ce qui demande à modifier certaines valeurs de la matrice A et du vecteur potentiel $b(\vec{x})$: $A_{11} = 1$, $A_{12} = 0$, $A_{N(N-1)} = 0$, $A_{NN} = 1$, et $b_1 = V_a$ et $b_N = V_R$ pour b .

Un algorithme peut maintenant résoudre l'équation différentielle et trouver ϕ sous ces conditions. Il suffit de réaliser une boucle qui va de 0 au nombre d'éléments dans la diagonale -2 et de codes les équations avec deux fontions qui retournent les valeurs des $\epsilon(r)$ et $\rho(r)$ correspondants. il faut aussi différencier les moments ou $r = r_b$ car la valeur ϵ peut être pris comme une intégrale après r_b alors qu'il s'agit du terme de l'intégrale avant r_b . Dans l'implémentation il suffit de mettre une condition de plus à la fonction qui retourne ϵ , à mettre à "true" si il s'agit de la valeur "de gauche".

```
228 diagonal[0]=1.0;
229 upper[0]=0.0;
230 rhs[0]=Va;
231
232 diagonal[pointCount-1]=1.0;
233 lower[pointCount-2]=0.0;
234 rhs[pointCount-1]=VR;
```

FIGURE 3 – Code C++ de la mise en forme de chaque membre de la diagonale et des vecteurs diagonaux au dessus et au dessous de la diagonale $A_{k(k+1)} = A_{(k+1)k}$ (respectivement upper et lower dans le code) et du vecteur b appelé rhs ("right hand side") dans le code UNIQUEMENT POUR LES CONDITIONS INITIALES ET FINALES.

"PointCount" correspond à la taille de la diagonale ($=N_1 + N_2 + 1$).

Par la suite il suffit de résoudre l'équation par élimination de Gauss-Jordan pour trouver notre potentiel $\phi(r)$.

3 Simulations

Partout nous prendrons $p = 1$ puis nous discuterons des différents p à la fin du rapport.

3.1 Cas du vide

Dans un premier temps, on prendra donc $V_a = 1.5 \text{ V}$, $r_a = 0.03 \text{ m}$, $r_b = 0.05 \text{ m}$ et $R = 0.10 \text{ m}$ comme paramètres. De plus, nous aurons que pour le maillage de points, $N_1 = N_2$. Nous étudierons alors le cas du vide dans le cylindre, soit donc $\rho_{lib}(r) = 0$ et $\epsilon_r(r) = 1$ pour tout r entre r_a et R .

Sous toutes ces conditions, $\phi(r)$ peut être calculé par l'équation 13. On compare alors ce résultat par celui trouvé par la simulation. La Fig. 4 donne en ce sens l'évolution de l'écart entre le potentiel ϕ numérique et théorique en fonction de r :

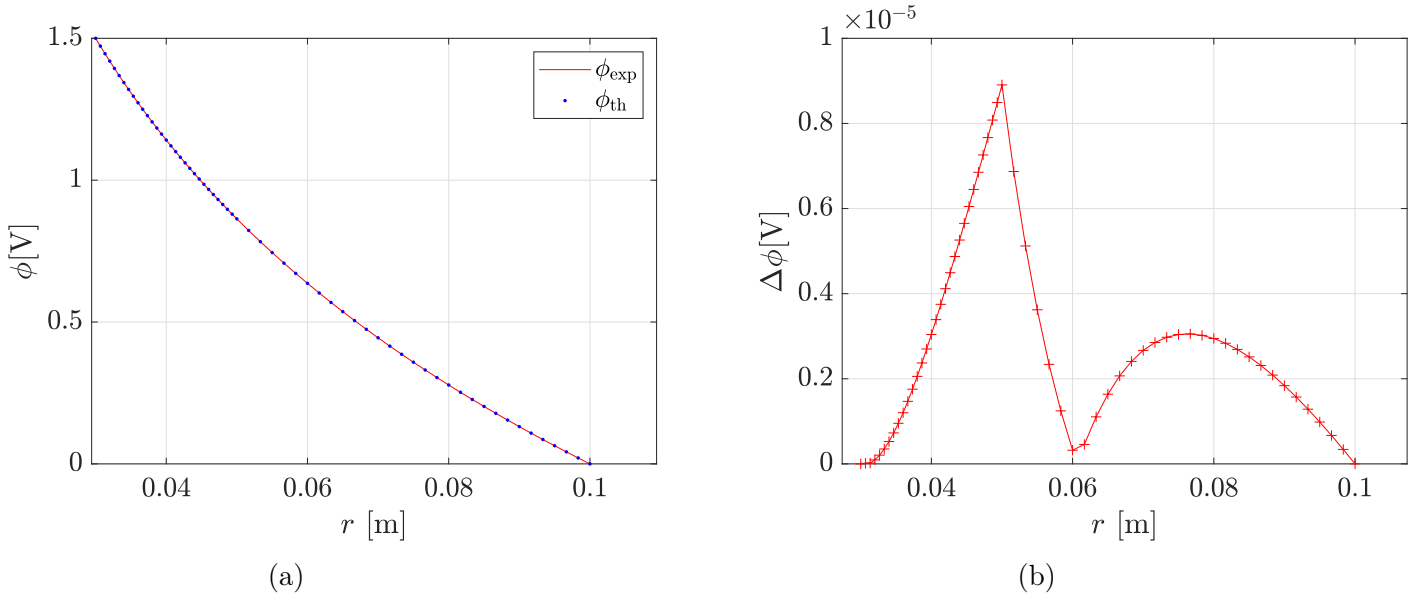


FIGURE 4 – Evolutions de
a) $\phi(r)$ b) l'erreur sur $\phi(r)$

De manière assez logique, $\phi(r)$ diminue lorsque r augmente, jusqu'à atteindre 0 en dehors du cylindre comme le veut la condition initiale $V(R) = 0$. C'est satisfaisant car, étant donné qu'il n'y a pas de charges libres dans le cylindre, mais que la surface intérieure du cylindre est à un potentiel $V_a = 1.5$, physiquement ce dernier est bien censé diminuer lorsqu'on s'éloigne. Même si, sur le graphe de droite montrant l'erreur de ϕ , il semble y avoir des pics d'erreur autour de $r = 0.05 \text{ m}$ et 0.075 m , cela reste de l'ordre de 10^{-5} V , ce qui est très proche de 0 et donc suffisant pour dire que l'évolution de ϕ est correcte.

Maintenant, on s'intéresse plus en détail à la valeur du potentiel à l'interface entre les deux parties du cylindre, à savoir $\phi(r_b)$. En ce sens, l'étude de la convergence de $\phi(r_b)$ est donnée dans la Fig. 5 :

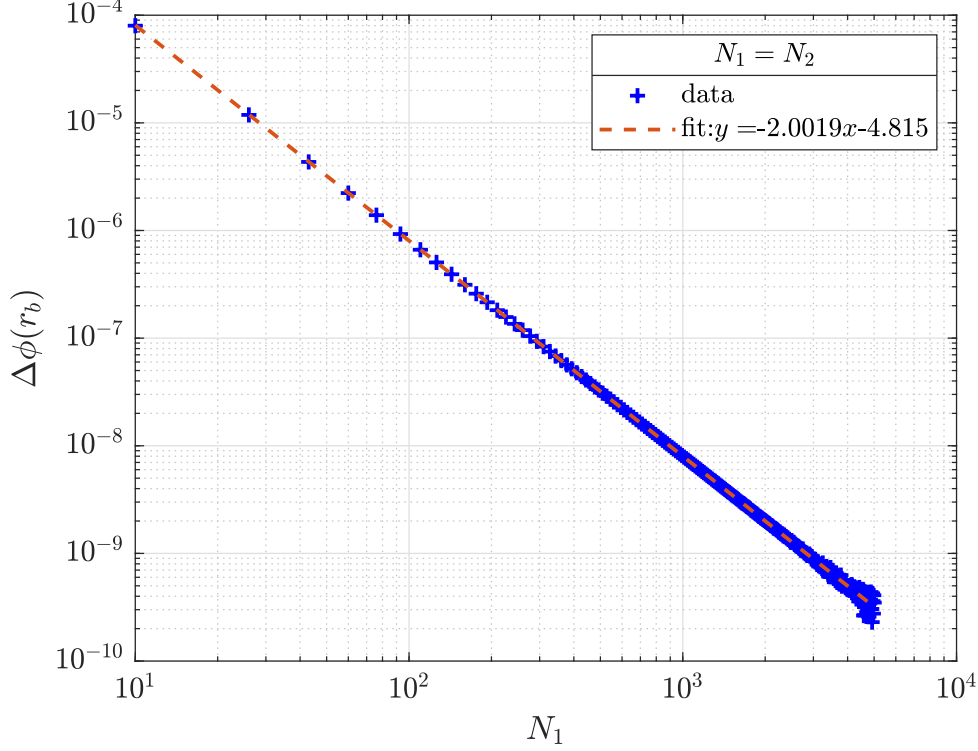


FIGURE 5 – Convergence de l'erreur de $\phi(r_b)$ en fonction du nombre d'intervalles N_1 . 300 simulations de $N = 10$ à $N = 5000$ sont ici évaluées en $r = r_b$.

Cette étude est faite en fonction de N_1 uniquement car modifier N_2 n'a pas d'impact sur la valeur de $\phi(r_b)$ calculée numériquement (car $N_1 = N_2$). Le graphe donne donc une droite de coefficient -2 (à 10^{-3} près), on en conclut que la convergence est d'ordre 2. De plus, l'erreur sur $\phi(r_b)$ étant de l'ordre 10^{-9} pour N_1 grand, c'est clairement suffisant pour se satisfaire du résultat numérique.

3.2 Différents $\epsilon_r(r)$ et $\rho_{lib}(r)/\epsilon_0$

Maintenant, on se place dans un cas plus complexe. Toujours en séparant le système en deux parties avec r_b comme limite, on prendra pour $\epsilon_r(r)$:

$$\epsilon_r(r) = \begin{cases} 1 & r_a \leq r < r_b \\ \epsilon_{r,b} + (\epsilon_{r,R} - \epsilon_{r,b}) \frac{r-r_b}{R-r_b} & r_b \leq r \leq R \end{cases} \quad (26)$$

avec $\epsilon_{r,b} = 5$ et $\epsilon_{r,R} = 2$ des constantes. De plus, les charges libres sont réparties dans le cylindre coaxial comme :

$$\frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0} = \begin{cases} 4A(r-r_a)(r_b-r)/(r_b-r_a)^2 & r_a \leq r < r_b \\ 0 & r_b \leq r \leq R \end{cases} \quad (27)$$

avec $A = 2 \cdot 10^4 \text{ V/m}^2$. Avec ces distributions, on s'intéresse maintenant une fois de plus à la solution numérique de $\phi(r)$, ainsi qu'au champ électrique $E(r)$. A noter que $E(r)$ se calcule par la relation $E(r) = -\nabla\phi(r) = -\frac{d\phi}{dr}$. On utilisera la relation :

$$E_k = -\frac{\phi_{k+1} - \phi_k}{r_{k+1} - r_k} \quad (28)$$

Plus particulièrement, on étudie ces solutions pour différentes valeurs de N_1 , avec N_2 fixé. La Fig. 6 montre donc, pour $N_2 = 50$, les évolutions de $\phi(r)$ et $E(r)$ pour plusieurs N_1 :

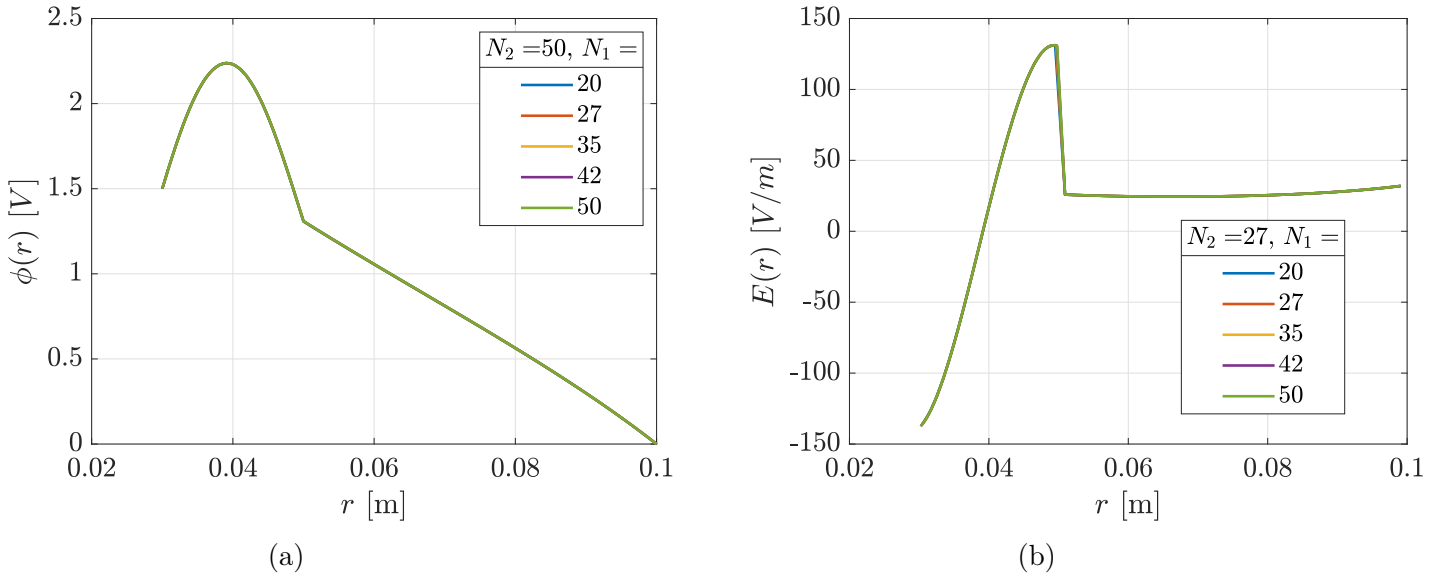


FIGURE 6 – Pour $N_2 = 50$ pour plusieurs N_1 : Evolutions de
a) $\phi(r)$ b) $E(r)$ normalisé par ϵ_0 .

De part le fait que l'on a deux matériaux diélectriques différents avant et après r_b , physiquement les évolutions du potentiel et du champ électriques sont censées être complètement différentes, et cela ce voit sur les graphes. En effet, pour ϕ par exemple, on passe d'une parabole avant r_b à une relation assez linéaire après r_b .

De plus, les différentes courbes se superposent assez bien, surtout une fois r_b passé. En effet, étant donné que N_1 est modifié mais pas N_2 , de la même manière qu'à la Fig. 4, on s'attend bien à ce que la deuxième partie ne soit pas impactée. On pourrait faire des simulations dans le cas inverse où l'on fixe N_1 , mais on trouverait des résultats similaires à la différence prêt que dans ce cas les seules différences observées seraient après r_b . Cependant, sur la Fig. 15 en Annexe, on voit que si l'on zoom sur ce qu'il se passe proche de r_b il y a quand même des petites différences. Il reste donc quoiqu'il arrive plus juste de choisir N_1 (et N_2) le plus grand possible. On s'intéresse alors une nouvelle fois à la convergence de $\phi(r_b)$ selon $N = N_1 + N_2$, avec cette fois-ci N_2 proportionnel à N_1 . Le graphe 7 donne donc en ce sens la convergence de $\phi(r_b)$ en $1/N^2$ sous cette condition :

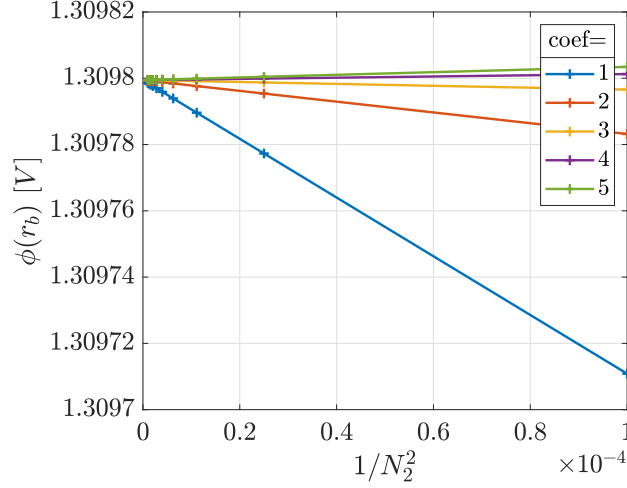


FIGURE 7 – Convergence de $\phi(r_b)$ en $1/N^2$ avec $N_1 = \alpha N_2$ selon différents coefficients α

Il est clair l'ensemble des 5 courbes sont des droites et qui semblent converger vers une certaine valeur. Cette convergence est donc d'ordre 2. De plus, plus le coefficient de proportionnalité entre N_1 et N_2 est grand, plus la pente de ces graphes est grand (il finit par passer dans le positif. Ainsi, cela signifie qu'il devrait exister une relation de proportionnalité optimale pour avoir un $\phi(r_b)$ satisfaisant quelque soit le N_2 . Pour le même graphe en fonction de $1/N_1^2$, pour différentes valeurs de N_2 , la figure 17 montre la même convergence mais avec à chaque fois un décalage. La différence de N_2 ne change pas la convergence (qui est aussi d'ordre 2).

Ensuite, on souhaite vérifier l'équation (1) par la simulation. Pour cela, on utilise la méthode des différences finies centrées aux milieux des points milieux pour l'opérateur $\frac{d}{dr}$, ce qui permettra de calculer l'évolution de $\vec{\nabla} \cdot \vec{D}$. On a :

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho_{lib} \\ -\vec{\nabla}(\cdot \epsilon_r \vec{\nabla} \phi) &= \rho_{lib}/\epsilon_0 \\ &= -\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \epsilon_r \frac{d\phi}{dr} \right) \end{aligned}$$

et avec la méthode des différences finies centrées aux milieux des points milieux $r_k'' = \frac{r'_{k+1} + r'_k}{2}$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D}(r_k) = -\frac{\epsilon_0}{r_k''} \frac{r'_{k+1} \epsilon(r'_{k+1}) \frac{d\phi}{dr} \Big|_{r'_{k+1}} - r'_k \epsilon(r'_k) \frac{d\phi}{dr} \Big|_{r'_k}}{r'_{k+1} - r'_k} \quad (29)$$

avec $\frac{d\phi}{dr}$ calculé comme avec l'équation (28). Dans le code on peut créer un nouveau fichier de sortie qui nous ressortira directement la valeur de notre divergence de D.

La Fig. 8 donne alors les évolution de $\vec{\nabla} \cdot \vec{D}$ et de $\rho_{lib}(r)$:

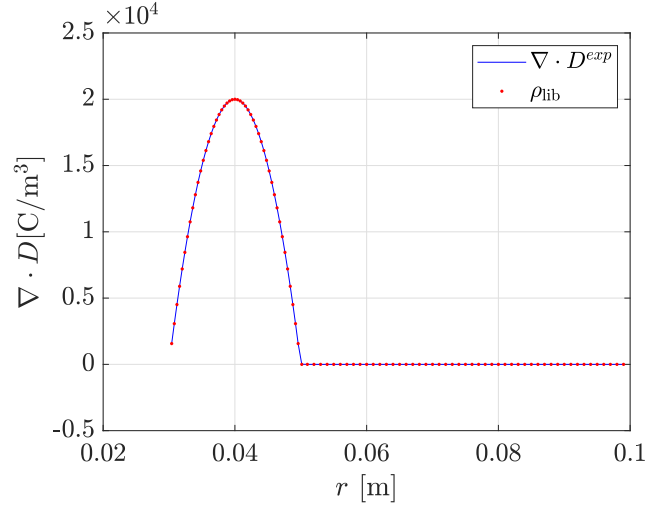


FIGURE 8 – Evolutions de $\vec{\nabla} \cdot \vec{D}(r)$ et de $\rho_{lib}(r)$ selon r . Toutes ces valeurs sont normalisées par ϵ_0 . Simulations pour $N_1 = N_2 = 50$

Les courbes sont très proches, malgré le fait que la valeur de $\rho_{lib}(r)$ est légèrement supérieure à celle de $\vec{\nabla} \cdot \vec{D}$, mais rien de bien important. Globalement les résultats sont satisfaisants. En annexe on a dans la figure 16 que l'erreur est de l'ordre 10^{-4} .

Pour finir, on étudie la densité de charges de polarisation $\rho_{pol}(r)$, qui nous est donné par le théorème de gauss comme $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(r) = \frac{\rho_{lib} + \rho_{pol}}{\epsilon_0}$. En mettant cette équation en commun avec l'équation 1, $\rho_{pol}/\epsilon_0 = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} - \vec{\nabla} \cdot \vec{D}/\epsilon_0$ est déterminé et représenté dans la Fig. 9. Pour calculer $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ on utilise la même méthode que dans la détermination de $\vec{\nabla} \cdot \vec{D}$ à l'équation (29).

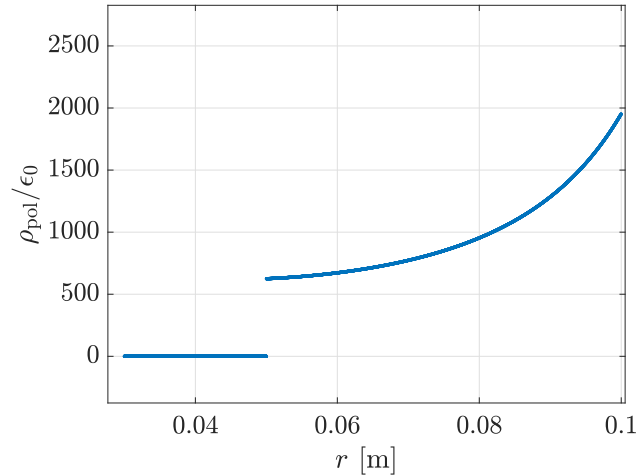


FIGURE 9 – Evolution de la densité de charges de polarisation $\rho_{pol}(r)/\epsilon_0$. Ici nous avons $N_1 = N_2 = 5000$.

En réalité en $r = r_b$ la divergence du champ électrique tend vers l'infini à cause de la cassure que l'on peut observer dans la figure 6b. Concrètement cela donne une valeur finie mais immense qui a été supprimée ici car non physique. Cette singularité est visible dans notre figure 18 en

annexe . Pour calculer la charge en $r = r_b$, le calcul analytique nous donne :

$$Q(r_b) = \int \int \int_{\Omega} \rho_{lib} \cdot d\Omega = \pi L_z \int_0^b r \cdot \rho_{pol}(r) dr \quad (30)$$

Comme cette intégrale n'est pas obligatoirement résoluble, on peut utiliser la formule discrète :

$$Q(b) \approx \pi L_z \sum_{i=1}^{N_1-1} h_i (r''_{i+1} \rho_{pol}(r''_{i+1}) + r''_i \rho_{pol}(r''_i)) \quad (31)$$

En prenant $L_z = 1\text{m}$ et $N_1 = N_2 = 5000$ le résultat est : $Q(r_b) = -1.655749271235785 \cdot 10^{-10}\text{C}$. Même si la valeur précise ne peut être discutée, les résultats qualitatifs semblent cohérents puisque les charges sont opposées au champ électrique, qui est positif après le point b. De plus, il augmente légèrement lorsque r passe de b à R , ce qui peut expliquer pourquoi les charges sont concentrées près de b .

4 L'intégrale mixte trapèze-point milieu

Comme prévu nous allons maintenant changer la valeur de notre p pour observer les différences dans la convergence.

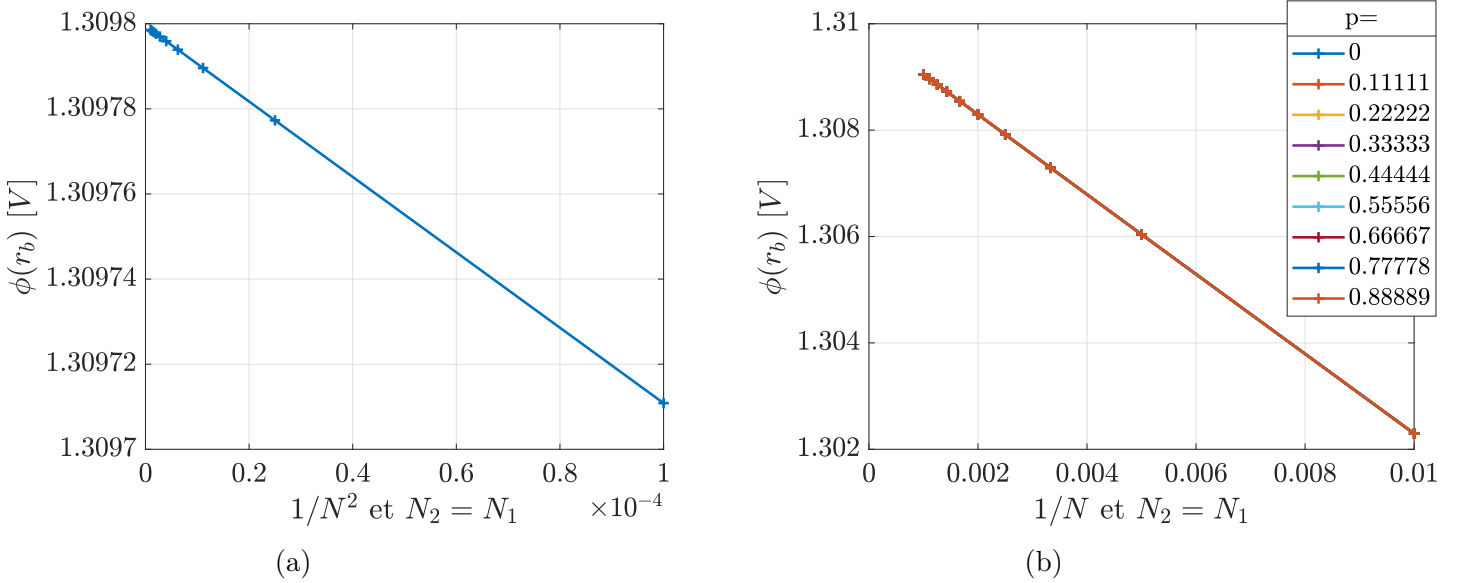


FIGURE 10 – Pour $N_1 = N_2$ pour plusieurs 10 valeurs de N entre 100 et 1000 : erreur de $\phi(r_b)$
a) $p = 1$ b) $p \neq 1$

On observe que la convergence est d'ordre 1 pour $p \neq 1$ et d'ordre 2 uniquement pour $p = 1$.

5 Différentes géométries

Pour les cas cartésiens et sphériques, nous pouvons aussi utiliser la méthode des éléments finis pour trouver une solution de notre potentiel. L'unique différence sera le déterminant du

Jacobien pour les changements de variables dans les intégrales entre r_k et r_{k+1} en sphérique ou x_k et x_{k+1} en cartésien. Donc le Jacobien normalement égal à r en coordonnées cylindrique devient 1 en coordonnées cartésiennes et r^2 en coordonnées sphériques. Nous retrouvons donc les équations :

En sphérique :

$$A_{kk} = \frac{1}{2h_k} [p(r_k^2 \epsilon_r(r_k) + r_{k+1}^2 \epsilon_r(r_{k+1})) + 2(1-p)r_k'^2 \epsilon_r(r_k')] \\ + \frac{1}{2h_{k-1}} [p(r_{k-1}^2 \epsilon_r(r_{k-1}) + r_k^2 \epsilon_r(r_k)) + 2(1-p)r_{k-1}'^2 \epsilon_r(r_{k-1}')] \quad (32)$$

De la même manière, on trouve finalement :

$$A_{k(k+1)} = A_{(k+1)k} = -\frac{1}{2h_k} [p(r_k^2 \epsilon_r(r_k) + r_{k+1}^2 \epsilon_r(r_{k+1})) + 2(1-p)r_k'^2 \epsilon_r(r_k')] \quad (33)$$

La méthode des trapèzes donne aussi pour les b_k :

$$b_k = \frac{h_{k-1}}{2} (p\rho_{eps}(r_k)r_k^2 + (1-p)\rho_{eps}(r_k')r_k'^2) + \frac{h_k}{2} (p\rho_{eps}(r_k)r_k^2 + (1-p)\rho_{eps}(r_k')r_k'^2) \quad (34)$$

avec $\rho_{eps}(r) = \frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0}$.

En cartésien :

$$A_{kk} = \frac{1}{2h_k} [p(\epsilon_r(r_k) + \epsilon_r(r_{k+1})) + 2(1-p)\epsilon_r(r_k')] \\ + \frac{1}{2h_{k-1}} [p(\epsilon_r(r_{k-1}) + \epsilon_r(r_k)) + 2(1-p)\epsilon_r(r_{k-1}')] \quad (35)$$

De la même manière, en trouvant la fonction f correspondante au cas $A_{k(k+1)}$, on trouve finalement :

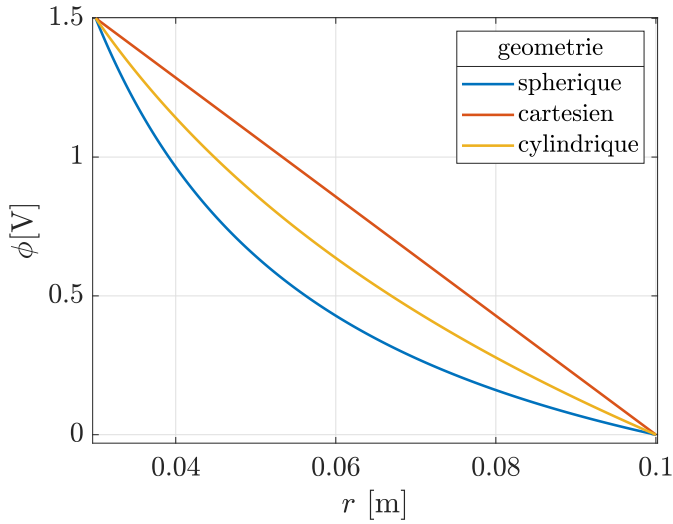
$$A_{k(k+1)} = A_{(k+1)k} = -\frac{1}{2h_k} [p(\epsilon_r(r_k) + \epsilon_r(r_{k+1})) + 2(1-p)\epsilon_r(r_k')] \quad (36)$$

La méthode des trapèzes donne aussi pour les b_k :

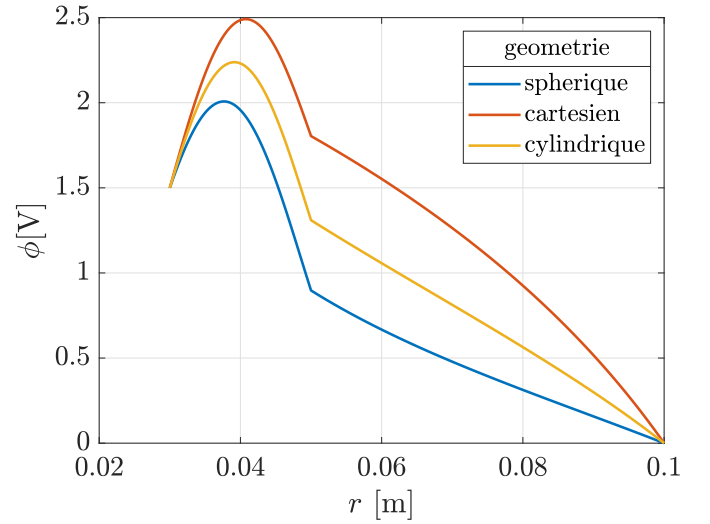
$$b_k = \frac{h_{k-1}}{2} (p\rho_{eps}(r_k) + (1-p)\rho_{eps}(r_k')) + \frac{h_k}{2} (p\rho_{eps}(r_k) + (1-p)\rho_{eps}(r_k')) \quad (37)$$

avec $\rho_{eps}(r) = \frac{\rho_{lib}(r)}{\epsilon_0}$. Ici on peut remplacer tous les r par x ce qui est équivalent.

Ainsi nous pouvons retrouver les différences entre les différents potentiels en fonction des géométries :



(a)

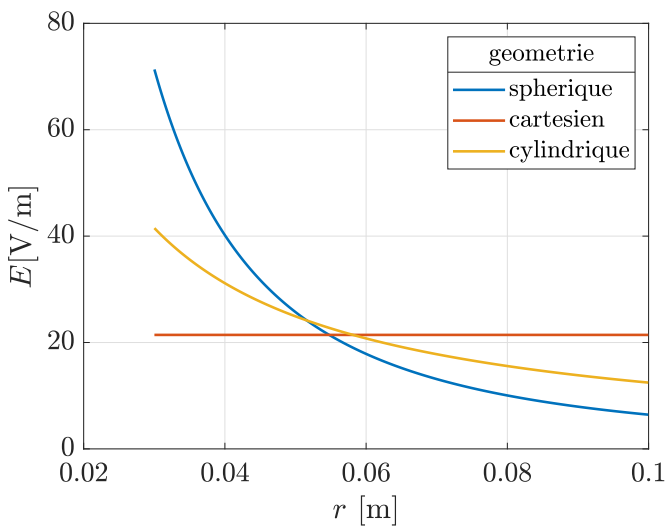


(b)

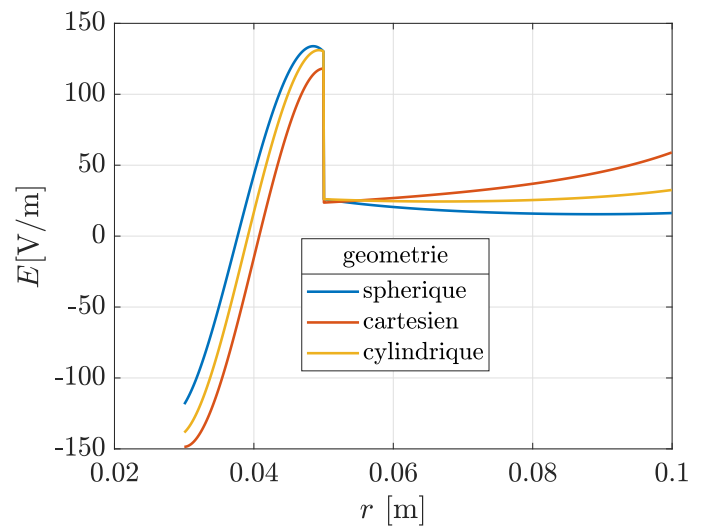
FIGURE 11 – Evolution de $\phi(r)$ pour différentes géométries sphériques, cartésien et cylindriques dans les deux cas déjà discutés au dessus.

On observe que les évolutions des potentiels ne sont pas égaux, selon l'angle d'ouverture du champ électrique les potentiels chutent plus ou moins vite. Par exemple dans le cas d'une ouverture du champ électrique linéaire (cas cartésien), le potentiel décroît linéairement dans le vide. Pour des ouvertures du champ électrique les plus grandes (cas sphérique) le potentiel décroît en $1/r^2$ dans le vide.

Dans le cas d'une symétrie sphérique et cylindrique le gradient reste la même formule, nous pouvons donc directement calculer :



(a)



(b)

FIGURE 12 – Evolution de $E(r)$ pour différentes géométries sphériques, cartésien et cylindriques dans les deux cas déjà discutés au dessus (en supposant une symétrie sphérique).

Dans le cas du vide, les géométries sphériques et cylindriques ont un champ électrique quasiment de la même forme ce qui est logique par leur forme analogue. Le champ électrique en coordonnées cartésiennes est constant, ce qui était attendu. Dans le cas du diélectrique, la cassure dans le champ électrique présente toujours la cassure avec quelques décalages dus toujours à la géométrie. Il est difficile de dire si le résultat était attendu.

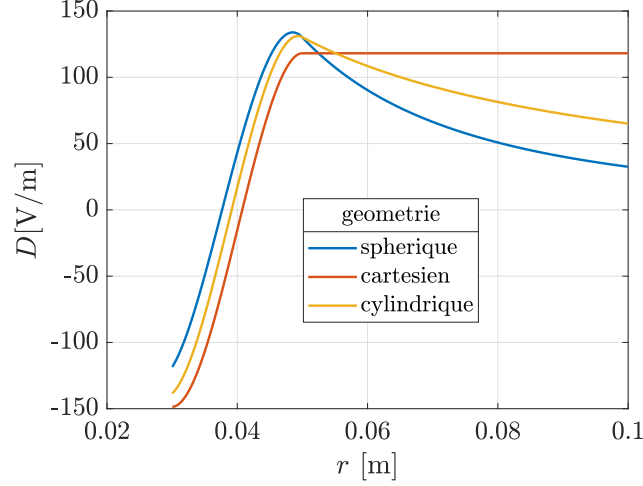


FIGURE 13 – Evolution de $D(r)$ dans le cas du diélectrique.

Le vecteur de déplacement est constant dans le cas cartésien à partir de $r = r_b$ c'est ce qui était attendu. De plus le cas sphérique a un vecteur déplacement de norme beaucoup plus ample que les autres cas, ce qui est attendu à cause de l'effet de "pointe" plus important.

Pour calculer la divergence de D il faut considérer la géométrie :

En sphérique :

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho_{lib} \\ -\vec{\nabla}(\cdot \epsilon_r \vec{\nabla} \phi) &= \rho_{lib}/\epsilon_0 \\ &= -\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \epsilon_r \frac{d\phi}{dr} \right)\end{aligned}$$

et avec la méthode des différences finies centrées aux milieux des points milieu $r_k'' = \frac{r'_{k+1} + r'_k}{2}$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D}(r_k) = -\frac{\epsilon_0}{r_k'^2} \frac{r_{k+1}'^2 \epsilon(r_{k+1}') \frac{d\phi}{dr} \Big|_{r_{k+1}'} - r_k'^2 \epsilon(r_k') \frac{d\phi}{dr} \Big|_{r_k'}}{r_{k+1}' - r_k'} \quad (38)$$

avec $\frac{d\phi}{dr}$ calculé comme avec l'équation (28).

En cartésien :

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \rho_{lib} \\ -\vec{\nabla}(\cdot \epsilon_r \vec{\nabla} \phi) &= \rho_{lib}/\epsilon_0 \\ &= -\frac{d}{dr} \left(\epsilon_r \frac{d\phi}{dr} \right)\end{aligned}$$

et avec la méthode des différences finies centrées aux milieux des points milieu $r_k'' = \frac{r'_{k+1} + r'_k}{2}$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D}(r_k) = -\epsilon_0 \frac{\epsilon(r'_{k+1}) \frac{d\phi}{dr} \big|_{r'_{k+1}} - \epsilon(r'_k) \frac{d\phi}{dr} \big|_{r'_k}}{r'_{k+1} - r'_k} \quad (39)$$

avec $\frac{d\phi}{dr}$ calculé comme avec l'équation (28).

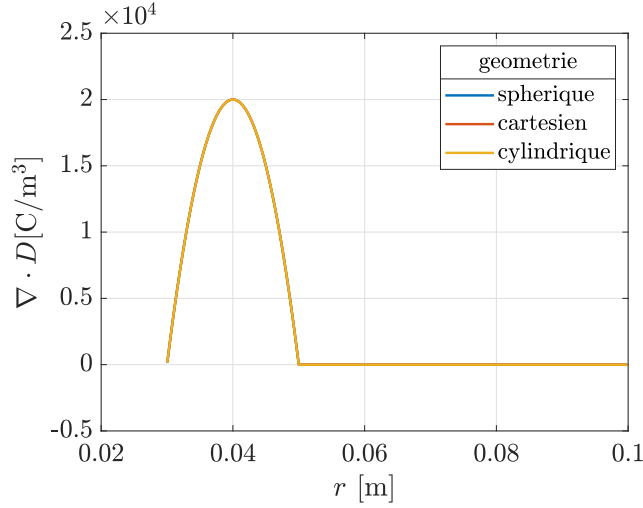


FIGURE 14 – Evolution de $\vec{\nabla} \cdot \vec{D}$ dans le cas du diélectrique pour les trois géométries.

On retrouve que la densité donnée par $\vec{\nabla} \cdot \vec{D}$ est la même dans les trois géométries ce qui est normal car celle-ci est connue initialement et donc voulue lors de la dérivation des données.

6 Conclusion

Tout au long de ce travail, l'électromagnétisme dans un cylindre coaxial a donc été étudié dans différents cas. Les simulations ont en partis permis de montrer la justesse des équations théoriques utilisées en physique. Plus particulièrement, plus le nombre de points N dans le maillage utilisé est grand, plus les résultats sont proches de ce qui est attendu. Finalement, comme on s'y attendait, le potentiel ainsi que le champ électrique se comporte différemment selon la constante diélectrique ϵ_r et la distribution de charges ρ_{lib} , et donc selon le matériau diélectrique utilisé. Les études faites grâce aux simulations peuvent en fait se généraliser à n'importe quel volume que l'on souhaite étudier, les résultats seront similaires quant au comportement de ϕ et E selon le matériau. On en tire alors que dans l'électronique, ou on retrouve beaucoup ce genre de systèmes à cables coaxiaux, le choix des matériaux dans les fils est important, que

ce soit pour le transfert de charges mais aussi pour isoler complètement la gaine électrique de l'extérieur.

7 Bibilographie

Références

- [1] Edward M. Purcell and David J. Morin, Cambridge *Electricity and magnetism*, https://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/3059586/mod_resource/content/1/Electricity%20and%20magnetism%20-%20Purcell%20and%20Morin.pdf
- [2] Laurent Villard, *PHYSIQUE NUMERIQUE I-II*, https://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/77901/mod_resource/content/12/physnumbook_22_3.pdf
- [3] EPFL, *Exercice 6 2023* https://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/77641/mod_resource/content/26/Ex6_2023.pdf
- [4] Ricable, *Câble RCA Hi-Fi Coaxial Digital 75 Ohm* <https://www.ricable.com/fr/prodotto/primus-coaxial-cavo-coassiale-digitale-75-ohm-rca-hi-fi/>

8 Annexe

Voici donc les évolutions vues dans la Fig. 6, grossies autour de r_b afin de voir les différences.

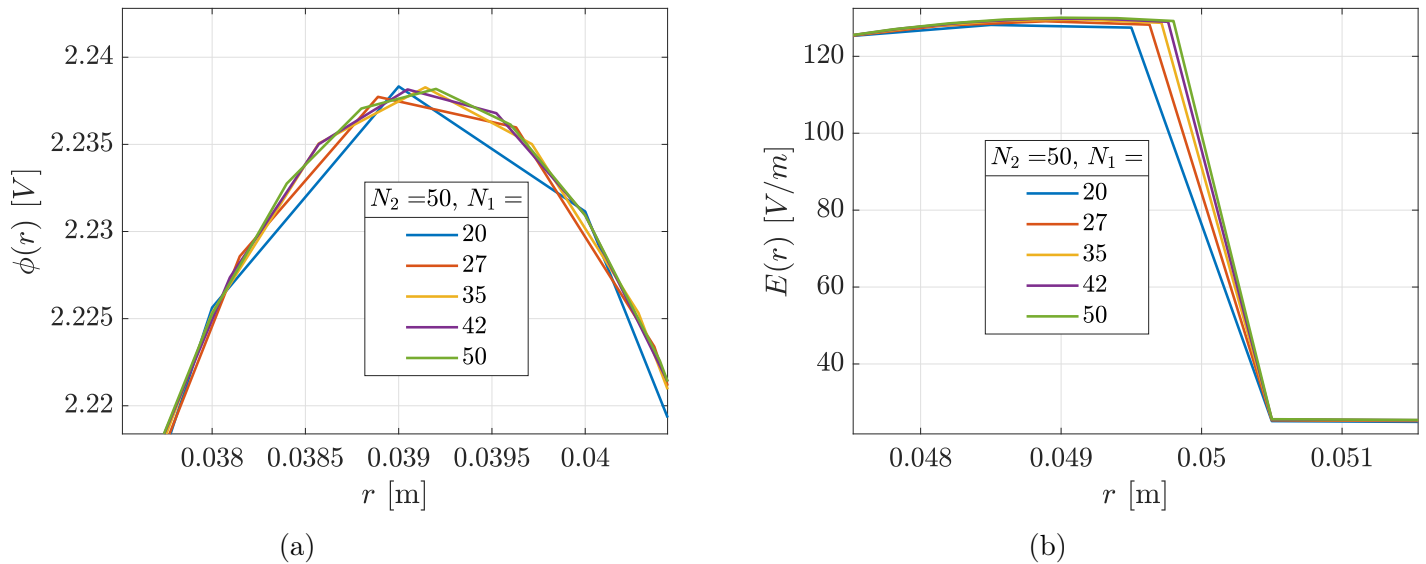


FIGURE 15 – Evolutions zoomées autour de r_b pour $N_2 = 50$ et plusieurs N_1 de
a) $\phi(r)$ b) $E(r)$ normalisé par ϵ_0 .

Ici la différence entre $\vec{\nabla} \cdot \vec{D}$ et ρ_{lib} vus dans la figure 8.

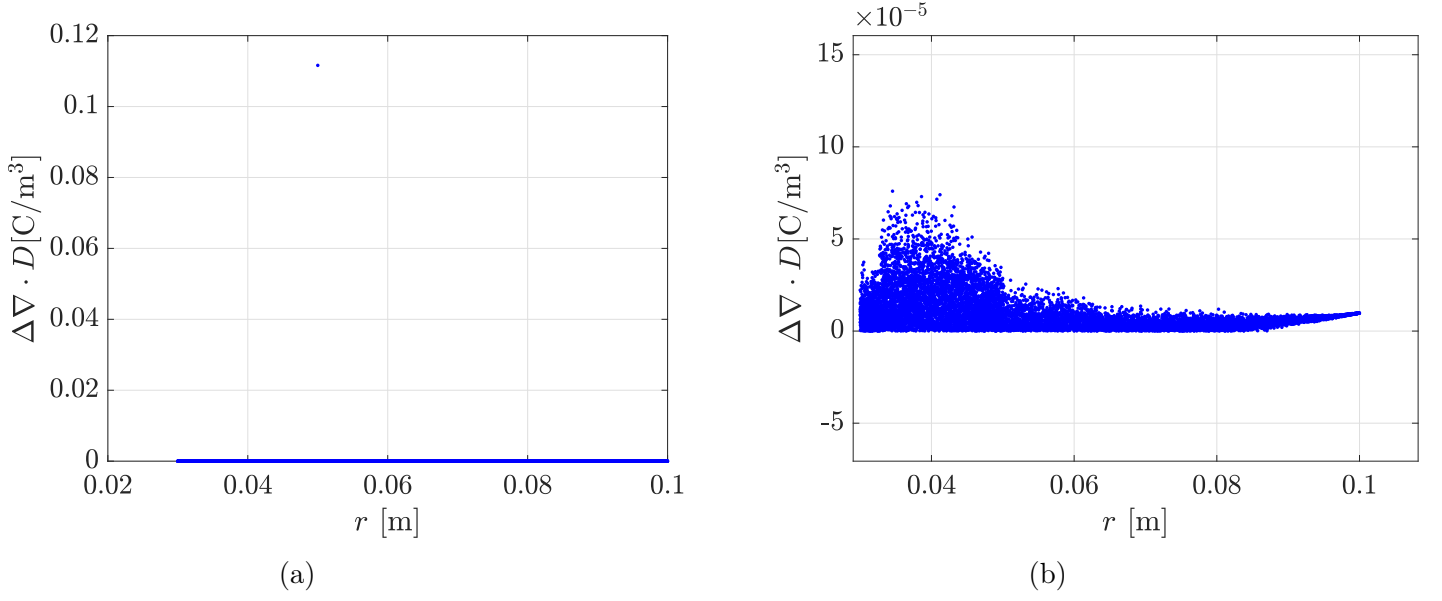


FIGURE 16 – Différence entre $\vec{\nabla} \cdot \vec{D}$ et ρ_{lib} vus dans la figure 8
a) vision globale b) zoom sur la plupart des points sauf en $r = r_b$.
Toutes ces valeurs sont normalisées par ϵ_0 .

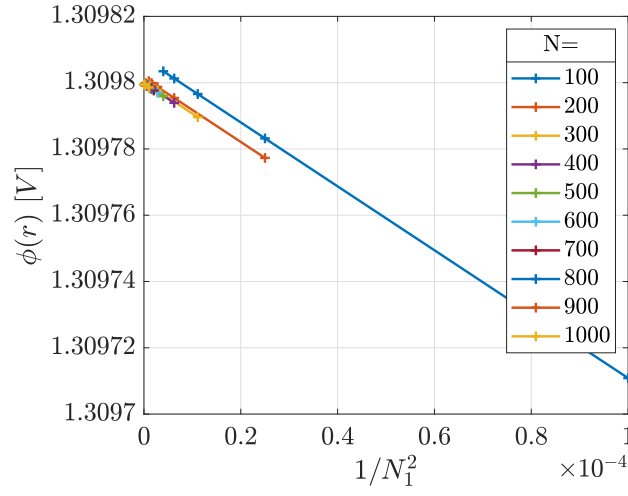


FIGURE 17 – Convergence de $\phi(r_b)$ en $1/N^2$ avec $N_2 = N_1/\alpha$ selon différentes valeurs de N_2 .

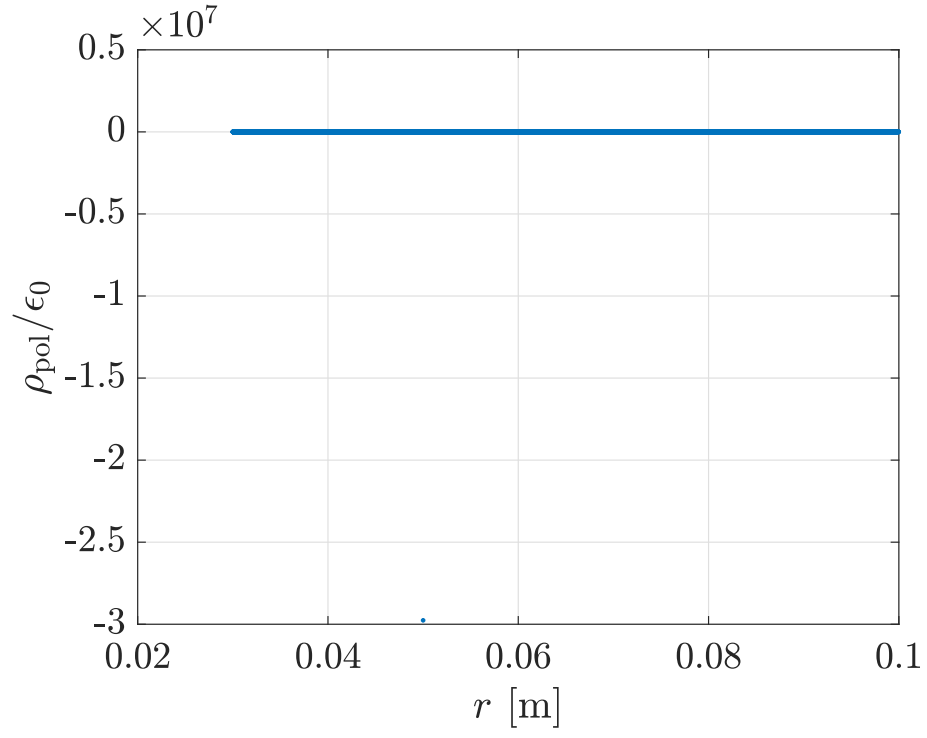


FIGURE 18 – ρ_{pol} total (avec la singularité en $r = r_b$ visible) normalement non visible dans la figure 9